



MODELISATION DES ACTIONS DE CONTACT

Compétences :

- Écrire la relation entre le modèle local et le modèle global associé aux actions mécaniques dans les cas suivants : action d'un fluide, action entre solides (liaisons sans frottement)

1 ACTION DE CONTACT DANS UN PALIER LISSE

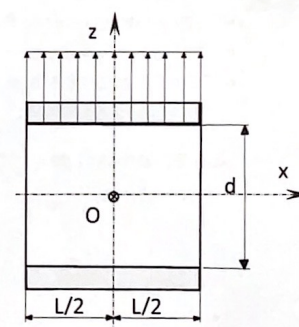
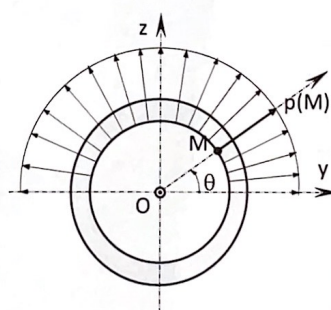
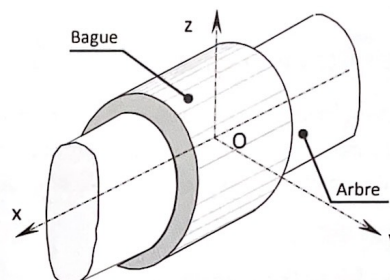
On se propose de déterminer le torseur représentatif de l'action de contact d'un arbre sur une des deux bagues lisses assurant sa liaison pivot avec un bâti.

Le modèle de répartition de pression suppose :

- la liaison arbre bague sans jeu;
- le contact sans frottement.

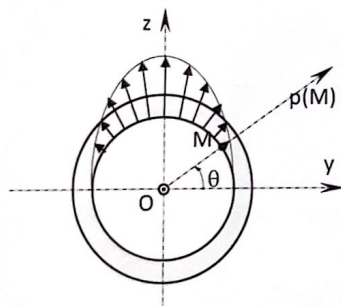
On note :

- $d = 2r$ le diamètre du palie
- L sa longueur



1er cas : pression uniforme

On suppose la pression de contact uniforme sur le demi cylindre supérieur, notée p_0



2eme cas : pression variable

On suppose que la pression suit la loi suivante :

$$p = p_0 \sin(\theta)$$

Question 1. Déterminer le torseur représentant l'action de contact de l'arbre sur la bague du palier.

Question 1

1^{er} cas :

INTEGRATION
1 - Choix d'un type de coordonnées cylindrique Vecteur position : $\vec{OM} = x_H \vec{e}_x + x_H \vec{z}$
2 - Elément de surface $dS = x_H d\varphi_H dx_H$
3 - Bornes d'intégrations : φ_H : de 0 à π x_H : de $-\frac{L}{2}$ à $\frac{L}{2}$
4 - Choix de l'ordre d'intégration φ_H puis x_H

↓ z

EXPRESSION DU TORSEUR
Force élémentaire : $d\vec{F} = P(x_H) x_H \vec{e}_x dS$ Torseur des AM : $\{\mathcal{T}\} = \left\{ \begin{array}{l} \iint_S d\vec{F} \\ \iint_S \vec{OM} \wedge d\vec{F} \end{array} \right\}$
Expression de p en fonction des variables d'intégrations $P(x_H) = p_0$
Expression de la normale en fonction des variables d'intégrations $\vec{n} = \vec{e}_x$

Ainsi :

$$\begin{aligned}
 & \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} \left(\int_0^{\pi} p_0 x_H \vec{e}_x d\varphi_H \right) dx_H \\
 &= \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} p_0 x_H \left(\int_0^{\pi} \vec{e}_x d\varphi_H \right) dx_H \\
 &= \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} p_0 x_H \left(\int_0^{\pi} (\cos\varphi_H \vec{y} + \sin\varphi_H \vec{z}) d\varphi_H \right) dx_H \\
 &= \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} p_0 x_H \left[\sin\varphi_H \Big|_0^{\pi} \vec{y} + [-\cos\varphi_H]_0^{\pi} \vec{z} \right] dx_H \\
 &= p_0 x_H \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} (0 - 0) \vec{y} + (1 + 1) \vec{z} dx_H \\
 &= p_0 x_H \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} 2 \vec{z} dx_H \\
 &= 2 p_0 x_H \vec{z} \Big|_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} \\
 &= 2 p_0 x_H \vec{z} \left[x \right]_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} = 2 p_0 x_H \vec{z} \left(\frac{L}{2} + \frac{L}{2} \right) = 2 p_0 L x_H \vec{z}
 \end{aligned}$$

Résultante :

$$2 p_0 L x_H \vec{z}$$

Moment :

$$\begin{aligned}
 & \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} \left(\int_0^\pi (x_H \vec{e}_x + x_H \vec{z}) \wedge (\rho_0 x_H \vec{e}_x) d\vartheta_H \right) dx_H \\
 &= \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} \int_0^\pi x_H^2 \rho_0 (\cancel{\vec{e}_x} \wedge \vec{e}_x) + x_H x_H \rho_0 (\vec{x} \wedge \vec{e}_x) d\vartheta_H dx_H \\
 &= \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} \left(\int_0^\pi x_H x_H \rho_0 \cos \vartheta (\vec{x} \wedge \vec{y}) + x_H x_H \rho_0 \sin \vartheta (\vec{x} \wedge \vec{z}) d\vartheta \right) dx_H \\
 &= \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} \left(\int_0^\pi x_H x_H \rho_0 \cos \vartheta \vec{z} - x_H x_H \rho_0 \sin \vartheta \vec{y} d\vartheta \right) dx_H \\
 &= \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} x_H x_H \rho_0 \left(\int_0^\pi \cos \vartheta \vec{z} - \sin \vartheta \vec{y} d\vartheta_H \right) dx_H \\
 &= \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} x_H x_H \rho_0 \left([\sin \vartheta]_0^\pi \vec{z} + [\cos \vartheta]_0^\pi \vec{y} \right) dx_H \\
 &= \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} x_H x_H \rho_0 \left((0 - 0) \vec{z} + (-1 - 1) \vec{y} \right) dx_H \\
 &= \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} -x_H x_H \rho_0 2 \vec{y} dx_H \\
 &= -2 x_H \rho_0 \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} x_H dx_H \\
 &= -2 x_H \rho_0 \left[\frac{x_H^2}{2} \right]_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} \vec{y} \\
 &= -2 x_H \rho_0 \left(\frac{L^2}{8} - \frac{L^2}{8} \right) \vec{y} \\
 &= \vec{0}
 \end{aligned}$$

Donc

$$\boxed{\{\mathcal{C}\} = \left\{ \begin{matrix} 2\rho_0 L x_H \vec{z} \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}}$$

2^{ème} cas :

INTEGRATION	
1 - Choix d'un type de coordonnée	cylindrique
Vecteur position : $\vec{OM} = x_H \vec{e}_x + x_H \vec{z}$	
2 - Elément de surface	
$dS = x_H d\theta_H dx_H$	
3 - Bornes d'intégrations :	
θ_H : de 0 à π x_H : de $-\frac{L}{2}$ à $\frac{L}{2}$	
4 - Choix de l'ordre d'intégration	θ_H puis x_H

EXPRESSION DU TORSEUR
Force élémentaire : $d\vec{F} = P(x_H) \vec{m} \times d\vec{S}$
Torseur des AM :
$\{\mathcal{T}\} = \left\{ \begin{array}{l} \iint_S d\vec{F} \\ \iint_S \vec{OM} \wedge d\vec{F} \end{array} \right\}$
Expression de p en fonction des variables d'intégrations
$P(x_H) = p_0 \sin(\theta)$
Expression de la normale en fonction des variables d'intégrations
$\vec{n} = \vec{e}_x$

↓ z

Ainsi :

$$\int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} \left(\int_0^\pi p_0 \sin(\theta) \vec{e}_x x_H d\theta_H \right) dx_H = \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} p_0 x_H \frac{\pi}{2} \vec{z} dx_H$$

Résultante :

$$= \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} p_0 x_H \left(\int_0^\pi \sin \theta \vec{e}_x d\theta_H \right) dx_H = p_0 x_H \frac{\pi}{2} \vec{z} \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} dx_H$$

$$= \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} p_0 x_H \left(\int_0^\pi \sin \theta (\cos \theta \vec{y} + \sin \theta \vec{z}) d\theta_H \right) dx_H = p_0 x_H \frac{\pi}{2} \vec{z} \left[x_H \right]_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}}$$

$$= \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} p_0 x_H \left(\int_0^\pi \sin \theta \cos \theta \vec{y} + \sin^2 \theta \vec{z} d\theta_H \right) dx_H = p_0 x_H \frac{\pi}{2} \vec{z} \left(\frac{L}{2} + \frac{L}{2} \right)$$

$$= \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} p_0 x_H \left(\int_0^\pi \frac{\sin(2\theta)}{2} \vec{y} + \frac{1 - \cos(2\theta)}{2} \vec{z} d\theta_H \right) dx_H$$

$$= \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} p_0 x_H \left(\left[\frac{-\cos(2\theta)}{4} \right]_0^\pi \vec{y} + \left[\frac{\theta}{2} - \frac{\sin(2\theta)}{4} \right]_0^\pi \vec{z} \right) dx_H$$

$$= \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} p_0 x_H \left(\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{4} \right) \vec{y} + \left(\frac{\pi}{2} - (0 - 0) \right) \vec{z} \right) dx_H$$

$$= \frac{L}{2} p_0 x_H \frac{\pi}{2} \vec{z}$$

Moment

$$\int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} \int_0^{\pi}$$

2 CLAPET A BILLE

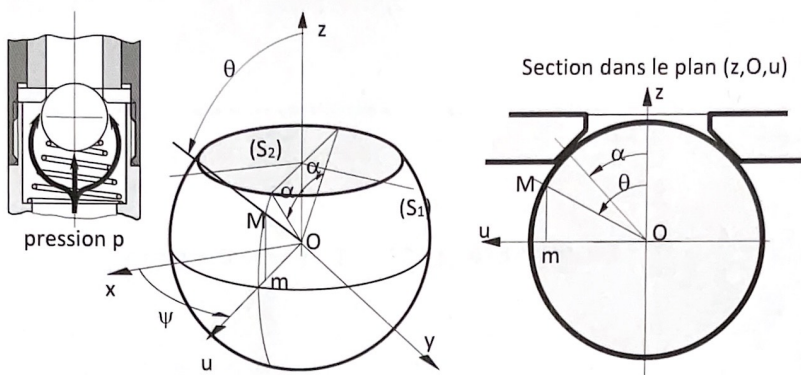
La figure ci-contre représente un clapet à bille dont le rôle est d'obturer une canalisation servant au transport de l'air comprimé dans une installation pneumatique.

L'étude a pour but de comparer les actions respectives de l'air et du ressort sur la bille du clapet.

L'action du ressort est un glisseur d'axe $(O; \vec{z})$ et l'action de l'air est uniformément répartie sur la surface S_1 de la bille ; la pression $p(M) = p_0$ est constante, quel que soit le point de contact air / bille.

Le rayon de la bille est noté R et le rayon du cercle de contact r .

Question 1. Déterminer dans ces conditions le torseur représentatif de l'action de l'air sur la bille.



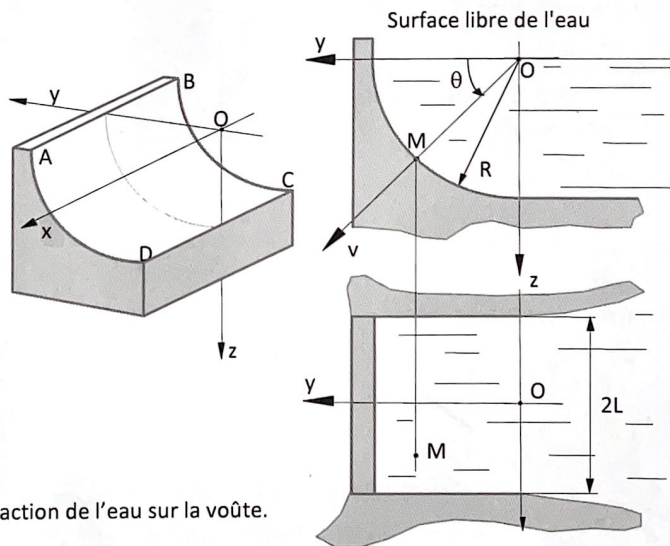
3 VOUTE DE BARRAGE

La figure ci-contre représente un barrage constitué d'une voûte dont la forme est la surface latérale d'un quart de cylindre d'axe horizontal (surface limitée par les points ABCD). On se propose de déterminer le torseur d'action de l'eau sur celle-ci ainsi que son centre de poussée.

Notations :

- largeur de la voûte : $2L$;
- rayon du cylindre : R ;
- masse volumique de l'eau : ρ ;
- accélération de la pesanteur : g

La pression de l'eau est régie par la loi suivante : $p(z) = \rho g z$



Question 1. Déterminer le torseur d'action de l'eau sur la voûte.

Question 2. Rapprocher les composantes de ce torseur des résultats relatifs à l'action de l'eau sur une paroi verticale de hauteur R d'une part et au poids de l'eau située dans la partie en forme de quart de cylindre d'autre part (question 1). Quelle(s) remarque(s) peut-on formuler sur les composantes de ce torseur ?

Question 3. En déduire le centre de poussée de l'eau sur la voûte (axe central du torseur).

2) Clapet à bille

Coord. sphérique

$$dS = r^2 \sin \theta_H d\varphi_H d\theta_H \quad \theta_H \text{ de } \alpha \text{ à } \pi$$

$$\varphi_H \text{ de } 0 \text{ à } 2\pi$$

$$\begin{aligned} \vec{R} \cdot \vec{z} &= \int_{\alpha}^{\pi} \int_0^{2\pi} \rho r^2 \sin \theta_H d\varphi_H d\theta_H (-\vec{u}_r \cdot \vec{z}) \\ &= -2\pi \rho r^2 \int_{\alpha}^{\pi} \sin \theta_H \cos \theta_H d\theta_H \end{aligned}$$

$$= -2\pi \rho r^2 \left[-\frac{\cos(2\theta)}{2} \right]_{\alpha}^{\pi}$$

$$= 2\pi \rho r^2 \left(\frac{1}{2} - \frac{\cos(2\alpha)}{2} \right)$$

$$= \pi \rho r^2 \left(\frac{1 - \cos(2\alpha)}{2} \right)$$

$$\text{Donc } \vec{R}_{\text{air} \rightarrow \text{bille}} = \pi \rho r^2 \left(\frac{1 - \cos(2\alpha)}{2} \right) \vec{z}$$

$$\vec{M}_O(\text{Air} \rightarrow \text{bille}) = \int_S \vec{OM} \wedge \rho \vec{m} dS$$

$$\vec{OM} = r \vec{u}_r \wedge \vec{m}$$

$$= \vec{0}$$

$$\text{Donc } \vec{M}(O, \text{air} \rightarrow \text{bille}) = \vec{0}$$

$$\left\{ \begin{array}{c} \mathcal{Z} \\ \text{air} \rightarrow \text{bille} \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} R \vec{z} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_O$$

3) Voûte de barrage

Coordonnées cylindriques $\vec{OM} = R \vec{r} + z_H \vec{z}$

Élément de surface : $R d\theta_H dz_H$

Bornes : $-\theta_H$ de 0 à $\frac{\pi}{2}$

$-z_H$ de $-L$ à L

normale : $\vec{m} = -\vec{r}$

Pression : $P(H) = \rho g z$

$$\vec{R} = \int_{-L}^L \int_0^{\frac{\pi}{2}} \rho g z \vec{r} R d\theta_H dz_H$$

$$= \rho g R \int_{-L}^L \int_0^{\frac{\pi}{2}} z \vec{r} d\theta_H dz_H \quad \text{or } z = R \sin \theta \quad \vec{r} = \cos \theta \vec{y} + \sin \theta \vec{z}$$

$$= \rho g R \int_{-L}^L \int_0^{\frac{\pi}{2}} R \sin \theta \cos \theta \vec{y} + R \sin^2 \theta \vec{z} d\theta_H dz_H$$

$$= \rho g R^2 \int_{-L}^L \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos \theta \vec{y} + \sin^2 \theta \vec{z} d\theta_H dz_H$$

$$= \rho g R^2 \int_{-L}^L \left[-\frac{\cos(2\theta)}{4} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \vec{y} + \left[\frac{\theta}{2} - \frac{\sin(2\theta)}{4} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \vec{z} dz_H$$

$$= \rho g R^2 \int_{-L}^L \left(-\frac{\cos(\pi)}{4} + \frac{\cos(0)}{4} \right) \vec{y} + \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\sin(\pi)}{4} - \frac{0}{2} + \frac{\sin(0)}{4} \right) \vec{z} dz_H$$

$$= \rho g R^2 \int_{-L}^L \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} \right) \vec{y} + \frac{\pi}{4} \vec{z} dz_H$$

$$= \rho g R^2 \int_{-L}^L \frac{1}{2} \vec{y} + \frac{\pi}{4} \vec{z} dz_H$$

$$= \rho g R^2 \left(\left[\frac{1}{2} \vec{y} \right]_{-L}^L + \left[\frac{\pi}{4} \vec{z} \right]_{-L}^L \right)$$

$$= \rho g R^2 \left(\frac{1}{2} \vec{y} L + \frac{1}{2} \vec{y} L + \frac{\pi}{4} \vec{z} L + \frac{\pi}{4} \vec{z} L \right)$$

$$= \rho g R^2 \left(L \vec{y} + \frac{\pi}{2} L \vec{z} \right)$$

$$= \rho g R^2 L \left(\vec{y} + \frac{\pi}{2} \vec{z} \right)$$

$$\vec{M} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_{-L}^L \vec{OH} \wedge d\vec{F} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_{-L}^L (R\vec{w} + x_H \vec{z}) \wedge (\rho g z_H \vec{w} R) dx_H d\vartheta_H$$

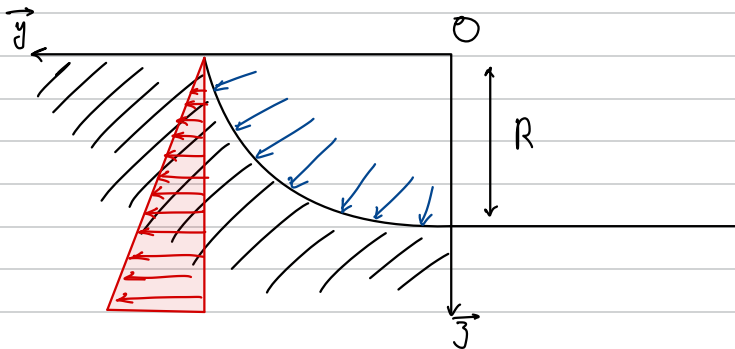
$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_{-L}^L \rho g R \sin \vartheta_H x_H \vec{w} \wedge \vec{z} dx_H d\vartheta_H$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \rho g R \vec{w} \wedge \sin \vartheta \left[\frac{x_H^2}{2} \right]_{-L}^L d\vartheta$$

$$= \vec{0}$$

Donc $\left\{ \begin{array}{c} \mathcal{C} \\ \text{con} \rightarrow \text{barrage} \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} L \rho g R^2 \vec{y} + L \rho g R^2 \frac{\pi}{2} \vec{z} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_O$

Question 2



Surface projetée $S = R \cdot 2L$

$$R_y = p S = \rho g \frac{R}{2} \cdot 2LR = \rho g L R^2$$

pression moyenne

R_z : s'oppose au poids d'un $\frac{1}{4}$ de cylindre d'eau.

$$R_z = \frac{\pi R^2 \cdot 2L}{L} \rho$$

